

Контрсемейство для первой части Question 5.25

Неограниченность j при фиксированном $k=2$

6 октября 2026 года

Исходная записка: 23 сентября 2026 года; независимая проверка: 26 сентября 2026 года. Текущая версия повторно вычитана 6 октября 2026 года.

Результат

Для каждого $n \geq 3$ строится конечный квандл Q_n сопряжённого класса такой, что

$$k(Q_n) = 2, \quad j(Q_n) \geq \lfloor \log_3 n \rfloor + 1.$$

Следовательно, для конечных квандлов не существует универсальной функции f , для которой всегда $j(Q) \leq f(k(Q))$. В частности, одного фиксированного значения $k = 2$ достаточно для неограниченного роста j . Строгое убывание фильтрации также даёт неограниченный рост обычной глубины до стабилизации из $\mathcal{OS}_m$ при том же $k = 2$.

Доказательство использует конструкцию Nöcse–Tracey–Traustason (NTT) и выводит из неё длинную цепочку внутренних орбит. Оно доказывает требуемую неограниченность; точное значение $j(Q_n)$ для всех n здесь не заявляется.

Группа NTT и конечные подгруппы

Работа NTT строит группу G над $\mathbb{F}_2$. Положим

$$X = 1 + \text{ad}(x), \quad U_A = 1 + \text{ad}(u_A), \quad V_A = 1 + \text{ad}(v_A), \quad W_A = 1 + \text{ad}(w_A),$$

где A — непустое конечное подмножество $\mathbb{N}$. Все эти генераторы — инволюции; каждый из семейств U, V, W элементарно абелев. Обозначим через $A \sqcup B$ объединение непересекающихся множеств, а если они пересекаются, положим $A \sqcup B = \emptyset$; пустая метка даёт тождественный элемент. Из [1, Lemma 2.3] имеем

$$[U_A, V_B] = U_{A \sqcup B}, \quad [V_A, W_B] = W_{A \sqcup B}, \quad [W_A, U_B] = V_{A \sqcup B}, \quad [W_A, X] = U_A,$$

а X коммутирует с U_A, V_A . Кроме того, [1, Proposition 2.4] доказывает единственную нормальную форму $X^{\epsilon} uvw$, где $\epsilon \in \{0, 1\}$ и u, v, w принадлежат соответствующим элементарно абелевым группам.

Для $n \geq 1$ положим

$$G_n = \langle X, U_A, V_A, W_A : \emptyset \neq A \subseteq [n] \rangle \leq G.$$

Эта группа конечна: при сборке слова в указанную нормальную форму новые метки получаются только как $\sqcup$, поэтому остаются подмножествами $[n]$; таких нормальных форм конечное число. Существенно, что ограничены именно сами метки $A \subseteq [n]$, а не только их мощности при сохранении всех подмножеств $\mathbb{N}$. В частности,

$$|G_n| \leq 2^{1+3(2^n-1)},$$

поскольку нормальная форма состоит из одного бита ϵ и трёх элементарно абелевых слоёв, каждый из которых имеет не более $2^n - 1$ доступных образующих.

Каждый U_A с конечным A нетривиален. Например, можно выбрать одноэлементное B , не пересекающееся с A ; тогда оператор $\text{ad}(u_A)$ переводит w_B в ненулевой $v_{A \cup B}$.

Фильтрация по размеру метки

Для целого $s \geq 1$ определим

$$F_s = \langle X, U_A (|A| \geq s), V_A (|A| \geq 2s), W_A (|A| \geq 3s) \rangle \leq G_n,$$

причём генераторы с метками вне $[n]$ опускаются. Уникальная нормальная форма NTT и таблица коммутаторов показывают, что элементы F_s — ровно нормальные формы

$$X^{\epsilon} uvw, \quad u \in \langle U_A : |A| \geq s \rangle, \quad v \in \langle V_A : |A| \geq 2s \rangle, \quad w \in \langle W_A : |A| \geq 3s \rangle.$$

Действительно, при нормальном сборе единственные поправки имеют вид

$$[X, W_{\geq 3s}] \subseteq U_{\geq 3s}, \quad [U_{\geq s}, V_{\geq 2s}] \subseteq U_{\geq 3s}, \quad [W_{\geq 3s}, U_{\geq s}] \subseteq V_{\geq 4s}, \quad [V_{\geq 2s}, W_{\geq 3s}] \subseteq W_{\geq 5s}.$$

Если метки пересекаются, коммутатор равен единице; если не пересекаются, размер их объединения равен сумме размеров. Поэтому пороги при сборе не понижаются.

Лемма. Для любого $s \geq 1$

$$\boxed{\langle X^{F_s} \rangle = F_{3s}}.$$

Верхнее включение. Проверим нормальность F_{3s} в F_s по образующим. Строки ниже соответствуют образующим F_{3s} , столбцы — образующим F_s ; каждая запись обозначает слой, в котором может лежать коммутатор (пересекающиеся носители дают единицу):

	X	$U_{\geq s}$	$V_{\geq 2s}$	$W_{\geq 3s}$
X	1	1	1	$U_{\geq 3s}$
$U_{\geq 3s}$	1	1	$U_{\geq 5s}$	$V_{\geq 6s}$
$V_{\geq 6s}$	1	$U_{\geq 7s}$	1	$W_{\geq 9s}$
$W_{\geq 9s}$	$U_{\geq 9s}$	$V_{\geq 10s}$	$W_{\geq 11s}$	1

Все эти слои входят в F_{3s} , значит $F_{3s} \trianglelefteq F_s$. Так как $X \in F_{3s}$, все его F_s -сопряжённые лежат в F_{3s} , откуда $\langle X^{F_s} \rangle \leq F_{3s}$. Этот шаг опирается на нормальность, а не на попытку считать выражение $1 + \text{ad}(y)$ уже записанной нормальной формой.

Нижнее включение. Подгруппа $K = \langle X^{F_s} \rangle$ нормальна в F_s и содержит X . Если $|A| \geq 3s$, то $W_A \in F_s$, поэтому $[W_A, X] = U_A \in K$. Для любой метки T размера не меньше $6s$ разобьём $T = A \sqcup B$ так, чтобы $|A|, |B| \geq 3s$. Тогда $[W_A, U_B] = V_T \in K$. Если $|T| \geq 9s$, разобьём её на части $A \sqcup B$, где $|A| \geq 6s$, $|B| \geq 3s$; тогда $[V_A, W_B] = W_T \in K$. Значит, K содержит все образующие F_{3s} , что завершает доказательство леммы. Все используемые разбиения существуют именно при указанных нижних границах размеров.

Начальный шаг той же конструкции:

$$\langle X^{G_n} \rangle = F_1.$$

Действительно, проверка по образующим F_1 и G_n даёт $F_1 \leq G_n$. Возможные ненулевые слои коммутаторов таковы: $[X, W_{\geq 1}] \subseteq U_{\geq 1}$, $[U_{\geq 1}, V_{\geq 1}] \subseteq U_{\geq 2}$, $[U_{\geq 1}, W_{\geq 1}] \subseteq V_{\geq 2}$, $[V_{\geq 2}, W_{\geq 1}] \subseteq W_{\geq 3}$, $[W_{\geq 3}, U_{\geq 1}] \subseteq V_{\geq 4}$, $[W_{\geq 3}, V_{\geq 1}] \subseteq W_{\geq 4}$, $[W_{\geq 3}, X] \subseteq U_{\geq 3}$; остальные коммутаторы равны единице или следуют из симметрии обратного коммутатора. Обратно, нормальное замыкание X содержит все U_A из $[W_A, X]$, затем все V_T при $|T| \geq 2$ из разбиения $T = A \sqcup B$ и $[W_A, U_B]$, и все W_T при $|T| \geq 3$ из разбиения $|A| \geq 2$, $|B| \geq 1$ и $[V_A, W_B]$.

Квандлы и индексы

Пусть $C_n = X^{G_n}$ — сопряжённый класс, и

$$Q_n = \text{Conj}(C_n), \quad a \triangleright b = a^{-1}ba.$$

Квандл конечен, поскольку G_n конечна.

[1, Theorem 2.5] непосредственно доказывает для любого $g \in G$ левоассоциированное тождество

$$[[X^g, X], X] = 1.$$

После общего сопряжения это даёт $[[a, b], b] = 1$ для любых $a, b \in C_n$. Переставляя a, b , получаем и $[[b, a], a] = 1$. При соглашении $[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab$ имеем $[b, a] = [a, b]^{-1}$; значит, $[a, b]$ центрально в $\langle a, b \rangle$, и эта двухпорожденная подгруппа имеет класс не выше двух. В частности, $[b, [b, a]] = 1$. По [2, Proposition 3.7] это означает $Q_n \in LR_2$.

При $n \geq 3$, выберем $|A| = 3$. Тогда $W_A \in F_1$, а $[W_A, X] = U_A \neq 1$, так что внутренняя орбита X^{F_1} нетривиальна. Следовательно, Q_n не тривиален и $k(Q_n) = 2$. Индекс $j(Q_n)$ определён: Q_n конечен и лежит в $\mathcal{LR}_2 \subseteq \mathcal{LR}_\omega$, а по [2, Corollary 5.19] конечный квандл из $\mathcal{LR}_\omega$ лежит в $t\mathcal{OS}$. Поскольку квандл конечен, длины его строго убывающих orbit series ограничены, так что $Q_n \in t\mathcal{OS}_\omega$.

Построим одну ветвь orbit series, каждый раз выбирая элемент X . Пусть $S_0 = C_n$, $N_r = \langle S_r \rangle$, и $S_{r+1} = X^{N_r}$. Начальный шаг даёт $N_0 = F_1$; лемма даёт по индукции

$$N_r = F_{3^r} \quad (r \geq 0), \quad S_r = X^{F_{3^{r-1}}} \quad (r \geq 1).$$

Если $r \geq 1$ и $3^r \leq n$, выберем $|A| = 3^r$. Тогда $W_A \in F_{3^{r-1}}$, откуда $X^{W_A} \in S_r$. При этом $X \in S_r$, но $X^{W_A} \neq X$, поскольку $[W_A, X] = U_A \neq 1$. Значит, S_r не одноэлементно. Поэтому эта orbit series не достигает одноэлементного квандла ни на одном из шагов $0, \dots, r$. Взяв $r = \lfloor \log_3 n \rfloor$, получаем

$$j(Q_n) \geq r + 1 = \lfloor \log_3 n \rfloor + 1.$$

Более того, при любом $s \leq n$ можно выбрать $A \subseteq [n]$ размера s . Тогда $U_A \in F_s$, но $U_A \notin F_{3s}$: это следует из единственности нормальной формы, поскольку в F_{3s} слой U содержит только метки размера не меньше $3s$. Поэтому $F_s \supsetneq F_{3s}$. Для $r \geq 0$ с $3^r \leq n$ получаем

$$N_r = F_{3^r} \supsetneq F_{3^{r+1}} = N_{r+1}.$$

Так как $N_r = \langle S_r \rangle$, это влечёт $S_r \supsetneq S_{r+1}$. Следовательно, та же ветвь не стабилизируется на шагах $0, \dots, r$, поэтому $Q_n \notin \mathcal{OS}_r$. Так как Q_n конечен и, следовательно, принадлежит $\mathcal{OS}$, минимальный индекс m с $Q_n \in \mathcal{OS}_m$ также не меньше $\lfloor \log_3 n \rfloor + 1$. Это усиление использует строгое убывание фильтрации; одной лишь нетривиальности S_r для вывода о стабилизации было бы недостаточно. Точные индексы $j(Q_n)$ и обычной глубины для всех ветвей здесь по-прежнему не вычисляются.

Статус доказательства и новизны

Логика фильтрации независимо проверена 26 сентября 2026 года и повторно вычитана 6 октября 2026 года. Математический вывод даёт отрицательный ответ на первую часть вопроса. Публикационная новизна следствия для квандлов отдельно не установлена; приоритет не заявляется.

References

1. Marialaura Noce, Gareth Tracey, and Gunnar Traustason, “A left 3-Engel element whose normal closure is not nilpotent,” *Journal of Pure and Applied Algebra* 224, no. 3 (2020), 1092–1101. <https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2019.07.004>. Preprint: [arXiv:1811.12074v1](https://arxiv.org/abs/1811.12074v1).
2. Marco Bonatto, Alissa S. Crans, Timur Nasybullov, and Glen T. Whitney, “Quandles with orbit series conditions,” *Journal of Algebra* 567 (2021), 284–309. <https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2020.09.026>. Preprint: [arXiv:2004.10227v3](https://arxiv.org/abs/2004.10227v3).